

📖 পাস বুক - সুইচগিয়ার অ্যান্ড প্রটেকশন

🕒 পড়ার সময় : ১২ ঘণ্টা

🎯 লক্ষ্য : ৫১ মার্কস

🔑 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

📖 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

👉 ই-বুক ভার্সন : ১১৩ পৃষ্ঠা

👉 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৮ পৃষ্ঠা

📝 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

👉 মোট মার্কস : ৯০

👉 পাস মার্কস : ৩৬

📊 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

✅ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫০ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন + গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ২১+৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	বাসবার ব্যবস্থাপনা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	শর্ট সার্কিট কারেন্ট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৬	সার্কিট ব্রেকার	বারবার আসে
৭	রিলে	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
১০	অল্টানেটর এবং ট্রান্সফরমার প্রটেকশন	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (বাসবার ব্যবস্থাপনা)



২.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (শর্ট সার্কিট কারেন্ট)



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (সার্কিট ব্রেকার)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (রিলে) এবং



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (অল্টানেটর এবং ট্রান্সফরমার প্রটেকশন) এবং



৪ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সুইচগিয়ার (Switchgear) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২২'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমকে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থায় যা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ, সুইচিং ব্যবস্থা, সুরক্ষা বা আরক্ষ ও পরিমাপকের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলোর সমষ্টিকে সুইচগিয়ার বলে। এটি সিস্টেমকে অন-অফ করা এবং বিপদ থেকে বাঁচানোর কাজ করে।

***** ২। সুইচগিয়ারের মূল উপাদানগুলো কী কী?**

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : সুইচগিয়ারের মূল উপাদান দুটি :

- i) সার্কিট ব্রেকার ii) রিলে (Relay)

অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার (CT), পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার (PT), বাসবার এবং ফিউজ।

*** ৩। সুইচগিয়ারের বিশ্বস্ততা (Reliability) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : যে বিপদ বা ত্রুটির সময় সুইচগিয়ারটি যেন অবশ্যই এবং ঠিক সময়ে তার কাজ সম্পন্ন করে, সেই নিশ্চয়তাকেই সুইচগিয়ারের বিশ্বস্ততা বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। সুইচগিয়ার কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৪

উত্তর : সুইচগিয়ার প্রকারভেদ নিম্নরূপ :**ক) ব্যবহারের স্থান অনুযায়ী সুইচগিয়ার দুই প্রকার। যথা :-**

- i) ইনডোর (Indoor) সুইচগিয়ার- যা ঘরের ভেতরে বসানো হয়।
- ii) আউটডোর (Outdoor) সুইচগিয়ার- যা খোলা জায়গায় বা মাঠের সাব-স্টেশনে বসানো হয়।

খ) ভোল্টেজ অনুযায়ী সুইচগিয়ার তিন প্রকার। যথা :

- i) এলটি বা লো-ভোল্টেজ (LT or LV switchgear) ১ কেভি (1kV) পর্যন্ত ভোল্টেজে ব্যবহৃত হয়।
- ii) এমটি বা মিডিয়াম ভোল্টেজ (MT or MV switchgear) ১ কেভি থেকে ৭৫ কেভি (1kV to 75kV) পর্যন্ত ভোল্টেজে ব্যবহৃত হয়।
- iii) এইচটি বা হাই-ভোল্টেজ (HT or HV switchgear) ৭৫ কেভির উপরে (Above 75kV) ব্যবহার হয়।

***** ২। একটি আদর্শ সুইচগিয়ারের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ সুইচগিয়ারের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি নিম্নরূপ :

- i) শনাক্তকরণ (Selectivity)
- ii) সংবেদনশীলতা (Sensitivity)
- iii) বিশ্বস্ততা (Reliability)

iv) উচ্চ গতি (High Speed)

v) স্থায়িত্ব (Stability)

vi) সরলতা (Simplicity)

vii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে বাধা না দেওয়া (Non-interference for future extension)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সুইচগিয়ারের অ্যান্ড প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলোর গুণাগুণ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : সুইচগিয়ারের অ্যান্ড প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলোর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হলো :

i) শনাক্তকরণ (Selectivity)

ii) সংবেদনশীলতা (Sensitivity)

iii) বিশ্বস্ততা (Reliability)

iv) উচ্চ গতি (High Speed)

v) স্থায়িত্ব (Stability)

vi) সরলতা (Simplicity)

vii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে বাধা না দেওয়া (Non-interference for future extension)

নিচে এইগুলোর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হলো। যথা :-

i) শনাক্তকরণ (Selectivity) : সিস্টেমের ঠিক কোন জায়গায় ত্রুটি বা ফল্ট হয়েছে, সেটি সঠিকভাবে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। এটি

শুধুমাত্র ত্রুটিযুক্ত অংশটিকে আলাদা করবে যাতে বাকি অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু থাকে।

ii) সংবেদনশীলতা (Sensitivity) : এটি খুব সতর্ক হতে হবে। সাধারণ লোডে কোনো সমস্যা করবে না, কিন্তু সিস্টেমে সামান্য ত্রুটি দেখা দিলেই যেন সাথে সাথে সেটি শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারে।

iii) বিশ্বস্ততা (Reliability) : বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এটি লাগানো হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট সময়ে এটি যেন অবশ্যই এবং সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করে।

iv) উচ্চ গতি (High Speed) : ত্রুটি দেখা দেওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব সিস্টেমকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এতে মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং ডিভাইসের আয়ু বাড়ে।

v) স্থায়িত্ব (Stability) : কোনো ফল্ট বা ত্রুটি সারানোর পরেও সুইচগিয়ারটি যেন আগের মতোই কর্মক্ষম থাকে এবং এর গুণাগুণ বজায় থাকে।

vi) সরলতা (Simplicity) : এর গঠন এবং পরিচালনা করার পদ্ধতি সহজ-সরল হতে হবে যাতে প্রয়োজনে সহজেই মেরামত বা কাজ করা যায়।

vii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে বাধা না দেওয়া (Non-interference for future extension) : সিস্টেমের যন্ত্রপাতি এমন হতে হবে যেন ভবিষ্যতে লাইনের কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করলে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়।